Kağıt Helikopterlerde Uçuş Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

3 Etkenli Tam Faktöriyel Deney Tasarımı ($2^3 \times 3$ Tekrar)

İST 3032 – İstatistiksel Deney Tasarımı

Kaan Boztaş – 2022285066

Çağan Aktaş – 2022285053

Gökhan Tanrıöven – 2022285102

Giray Baysal - 2021285070

2026 Bahar Dönemi

İçindekiler

1 Deney Tasarımı ve Veri Seti

2 ANOVA Analizi ve Model

3 Varsayım Kontrolleri

4 Ana Etkiler ve Karşılaştırmalar

5 Etkileşim Analizi

6 Sonuçlar ve Öneriler

Bölüm 1

Deney Tasarımı ve Veri Seti

Faktörler, düzeyler, sabit parametreler ve deney düzeni

Sabit Parametreler ve Değişken Faktörler

Sabit Tutulan Parametreler

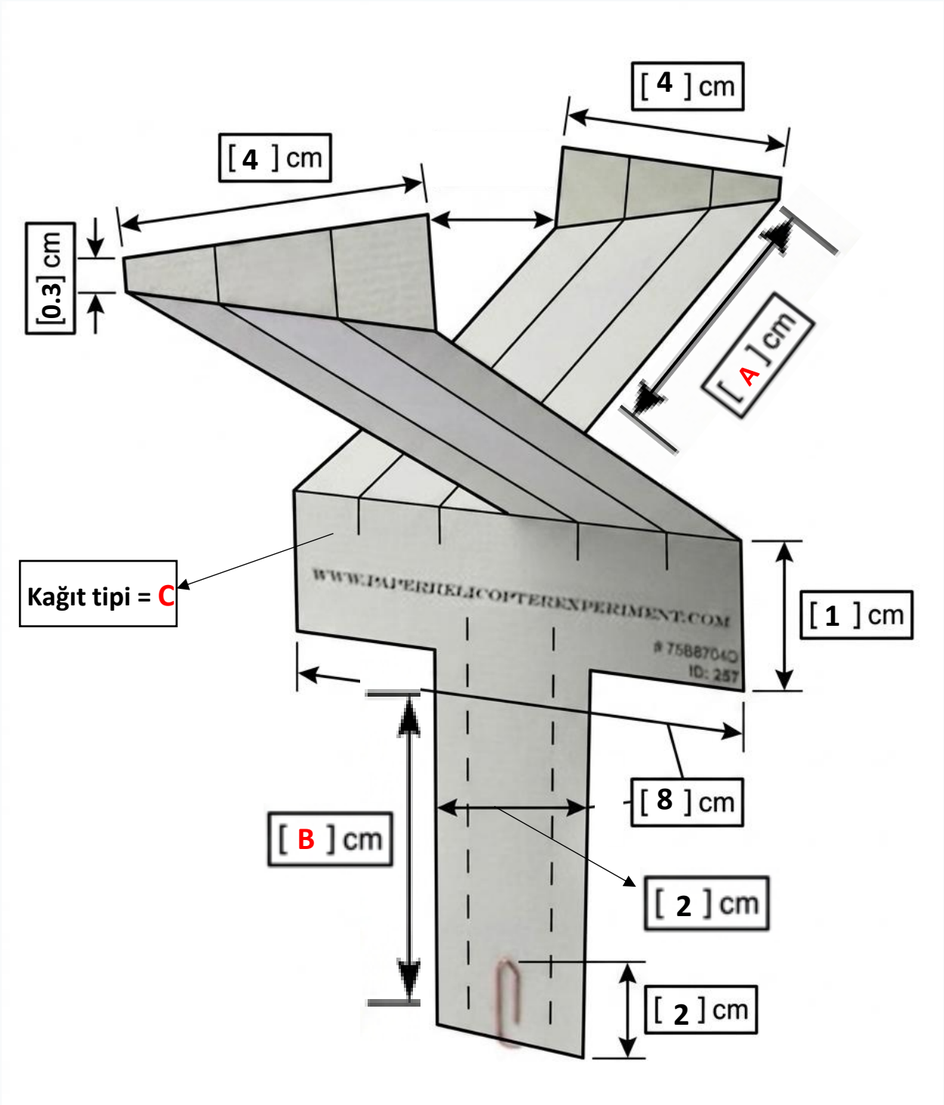
- **Düşme Yüksekliği:** Yaklaşık 6 metre (sabit)
- **Tekrar Sayısı:** Her kombinasyon için 3 tekrar
- **Ortam Koşulları:** Kapalı alan
- **Ölçüm Yöntemi:** Kronometre ile elle ölçüm
- **Kanat Genişliği:** 40 mm (sabit)
- **Kuyruk Genişliği:** 20 mm (sabit)
- **Gövde Genişliği:** 80 mm (sabit)
- **Gövde Uzunluğu:** 10 mm (sabit)
- **Kıvrım Açısı:** 105 derece (sabit)
- **Klip Kullanımı:** Kuyruk kısımda 1 adet ataç
- **Atış Yöntemi:** Dikey olarak bırakma

Değişken Faktörler ve Düzeyleri

Faktör	Düzey -1	Düzey +1
A Kanat Uzunluğu	Kısa 130 mm	Uzun 150 mm
B Kuyruk Uzunluğu	Kısa 100 mm	Uzun 130 mm
C Kağıt Türü	Saman (İnce)	A4 (Kalın)

- **Deney Tasarımı:** 2^3 tam faktöriyel
- **Kombinasyon:** 8 farklı tasarım
- **Tekrar:** 3 tekrar her kombinasyonda
- **Toplam Gözlem:** 24 gözlem
- **Bağımlı Değişken:** Uçuş Süresi (sn)

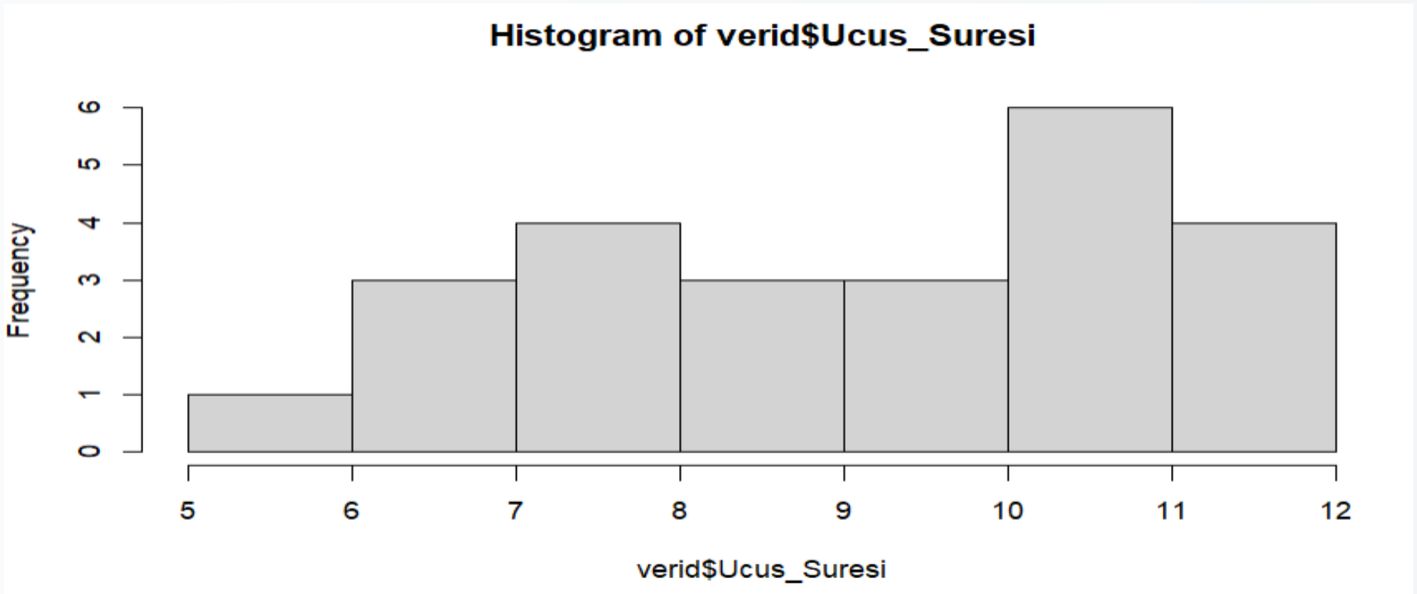
Helikopter Şablonu ve Kombinasyonlar



Sıra	A	B	C	Kombinasyon
1	-1	-1	-1	Kısa-Kısa-Saman
2	+ 1	-1	-1	Uzun-Kısa-Saman
3	-1	+ 1	-1	Kısa-Uzun-Saman
4	+ 1	+ 1	-1	Uzun-Uzun-Saman
5	-1	-1	+ 1	Kısa-Kısa-A4
6	+ 1	-1	+ 1	Uzun-Kısa-A4
7	-1	+ 1	+ 1	Kısa-Uzun-A4
8	+ 1	+ 1	+ 1	Uzun-Uzun-A4

Veri Yapısı ve Özet İstatistikler

```
[1] "--- Veri Yapısı ve Ozetleri ---"
> str(verid)
'data.frame':   24 obs. of  4 variables:
 $ A           : Factor w/ 2 levels "Kisa","Uzun": 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 ...
 $ B           : Factor w/ 2 levels "Kisa","Uzun": 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
 $ C           : Factor w/ 2 levels "A4","Saman": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Ucus_Suresi: num  9.39 9 8.89 7.13 7.58 ...
> summary(verid)
    A         B          C       Ucus_Suresi
 Kisa:12   Kisa:12   A4   :12   Min.   : 5.900
 Uzun:12   Uzun:12   Saman:12   1st Qu.: 7.535
                                Median : 9.435
                                Mean   : 9.085
                                3rd Qu.:10.470
                                Max.   :11.480
```



Yorum ve Değerlendirme

- **24 gözlem**, 4 değişken (A, B, C, Uçuş Süresi)
- A, B, C faktörleri **2 düzeyli** kategorik değişken
- Uçuş süresi **sayısal** bağımlı değişken
- Min: **5.9 sn**, Maks: **11.48 sn**
- Ortalama: **9.085 sn**, Medyan: **9.435 sn**
- Her faktör düzeyinde **12 gözlem**
- Dağılım hafifçe sola çarpık

  (medyan > ortalama)

Hücre Ortalamaları ve Standart Sapmalar

```
[1] "--- Hucre Ortalamaları ---"
> aggregate(Ucus_Suresi ~ A + B + C, data = verid, mean)
     A    B     C Ucus_Suresi
1 Kisa Kisa    A4    7.646667
2 Uzun Kisa    A4    6.473333
3 Kisa Uzun    A4   10.413333
4 Uzun Uzun    A4   10.030000
5 Kisa Kisa Saman    9.093333
6 Uzun Kisa Saman    7.370000
7 Kisa Uzun Saman   10.510000
8 Uzun Uzun Saman   11.143333
```

Hücre Ortalamaları (aggregate - mean)

```
[1] "--- HUcre Standart Sapmaları ---"
> aggregate(Ucus_Suresi ~ A + B + C, data = verid, sd)
     A    B     C Ucus_Suresi
1 Kisa Kisa    A4   0.7115008
2 Uzun Kisa    A4   0.5001333
3 Kisa Uzun    A4   0.4050103
4 Uzun Uzun    A4   0.4877499
5 Kisa Kisa Saman   0.2627420
6 Uzun Kisa Saman   0.2264950
7 Kisa Uzun Saman   0.8660254
8 Uzun Uzun Saman   0.4366158
```

Hücre Standart Sapmaları (aggregate - sd)

Önemli Bulgular

- **En yüksek ortalama:** Uzun Kanat + Uzun Kuyruk + Saman = **11.14 sn** — Bu kombinasyonda tüm faktörler uçuş süresini artırıcı süresini artırıcı yöndedir.
- **En düşük ortalama:** Uzun Kanat + Kısa Kuyruk + A4 = **6.47 sn** — Ağır kağıt ve kısa kuyruk birlikte en hızlı düşüşü sağlar.
- **Standart sapmalar** genelde düşük (0.2–0.8 arası), ölçümler tutarlı. En yüksek varyans Kısa Kanat + Uzun Kuyruk + Saman'da (0.87).

Hücre Gözlem Sayıları - Dengeli Tasarım

```
> # Hücre gozlem sayilari
> aggregate(Ucus_Suresi ~ A + B + C, data = verid, length)
     A    B     C Ucus_Suresi
1 Kisa Kisa    A4           3
2 Uzun Kisa    A4           3
3 Kisa Uzun    A4           3
4 Uzun Uzun    A4           3
5 Kisa Kisa Saman           3
6 Uzun Kisa Saman           3
7 Kisa Uzun Saman           3
8 Uzun Uzun Saman           3
```

Yorum ve Değerlendirme

- **Dengeli tasarım** — Her hücrede tam **3 gözlem gözlem** bulunmaktadır.
- Bu, ANOVA için önemli bir varsayım olan **eşit örneklem büyüklüğünü** sağlar.
- Dengeli tasarım, **etkileşim terimlerinin** daha güvenilir tahmin edilmesini sağlar.
- Her faktör düzeyinde eşit sayıda gözlem olduğu için **tip II hata** olasılığı minimize edilir.
- 8 kombinasyon × 3 tekrar = **24 toplam gözlem**

Bölüm 2

ANOVA Analizi ve Model

Varyans analizi, model katsayıları ve etki büyüklükleri

Deney Tasarımı ve ANOVA Modeli

ANOVA Modeli

$$Y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}$$

A = Kanat Uzunluğu (i = 1, 2) | B = Kuyruk Uzunluğu (j = 1, 2) | C = Kağıt Türü (k = 1, 2)

n = 3 tekrar | Toplam gözlem = 2 × 2 × 2 × 3 = **24**

Analiz Grubu	Faktör / Etkileşim	Null Hipotezi (H_0)		Alternatif Hipotez (H_a)	
ANA ETKENLER	A: Kanat Uzunluğu	H_{01}:	Kanat etkisizdir.	H_{a1}:	Kanat etkisi anlamlıdır.
	B: Kuyruk Uzunluğu	H_{02}:	Kuyruk etkisizdir.	H_{a2}:	Kuyruk etkisi anlamlıdır.
	C: Kağıt Türü	H_{03}:	Kağıt türü etkisizdir.	H_{a3}:	Kağıt türü etkisi anlamlıdır.
ETKİLEŞİMLER	A:B (Kanat x Kuyruk)	H_{04}:	Ortak etki yoktur.	H_{a4}:	Anlamlı etkileşim vardır.
	A:C (Kanat x Kağıt)	H_{05}:	Ortak etki yoktur.	H_{a5}:	Anlamlı etkileşim vardır.
	B:C (Kuyruk x Kağıt)	H_{06}:	Ortak etki yoktur.	H_{a6}:	Anlamlı etkileşim vardır.
	A:B:C (3'lü Etki)	H_{07}:	Ortak etki yoktur.	H_{a7}:	Anlamlı etkileşim vardır.

3 Etkenli Tam Faktöriyel ANOVA Tablosu

```
> print("--- 3 Etkenli Tam Faktoriyel ANOVA Tablosu ---")
[1] "--- 3 Etkenli Tam Faktoriyel ANOVA Tablosu ---"
> summary(model)
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
A            1   2.63    2.63   9.469 0.007216 **
B            1  49.71   49.71 179.190 4.16e-10 ***
C            1   4.73    4.73  17.068 0.000783 ***
A:B          1   3.71    3.71  13.385 0.002120 **
A:C          1   0.08    0.08   0.294 0.594898
B:C          1   0.48    0.48   1.736 0.206164
A:B:C        1   0.92    0.92   3.318 0.087278 .
Residuals   16   4.44    0.28
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

ANOVA Yorumu

- **A (Kanat):** F=9.47, p=0.007 → **Anlamlı (**)**
- **B (Kuyruk):** F=179.19, p<0.001 → **Çok anlamlı (***)**
- **C (Kağıt):** F=17.07, p=0.001 → **Çok anlamlı (***)**
- **A×B:** F=13.39, p=0.002 → **Anlamlı (**)**
- A×C, B×C, A×B×C → Anlamlı değil

Model Katsayıları - summary.lm

```
> summary.lm(model)

Call:
aov(formula = Ucus_Suresi ~ A * B * C, data = verid)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-1.0000 -0.2808  0.1050  0.3392  0.6833

Coefficients:
                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)         7.6467     0.3041  25.146 2.73e-14 ***
AUzun              -1.1733     0.4300  -2.728  0.01488 *
BUzun               2.7667     0.4300   6.433 8.27e-06 ***
CSaman              1.4467     0.4300   3.364  0.00395 **
AUzun:BUzun         0.7900     0.6082   1.299  0.21236
AUzun:CSaman       -0.5500     0.6082  -0.904  0.37923
BUzun:CSaman       -1.3500     0.6082  -2.220  0.04123 *
AUzun:BUzun:CSaman  1.5667     0.8601   1.822  0.08728 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5267 on 16 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9335,    Adjusted R-squared:  0.9044
F-statistic: 32.07 on 7 and 16 DF,  p-value: 2.93e-08
```

Katsayı Yorumu

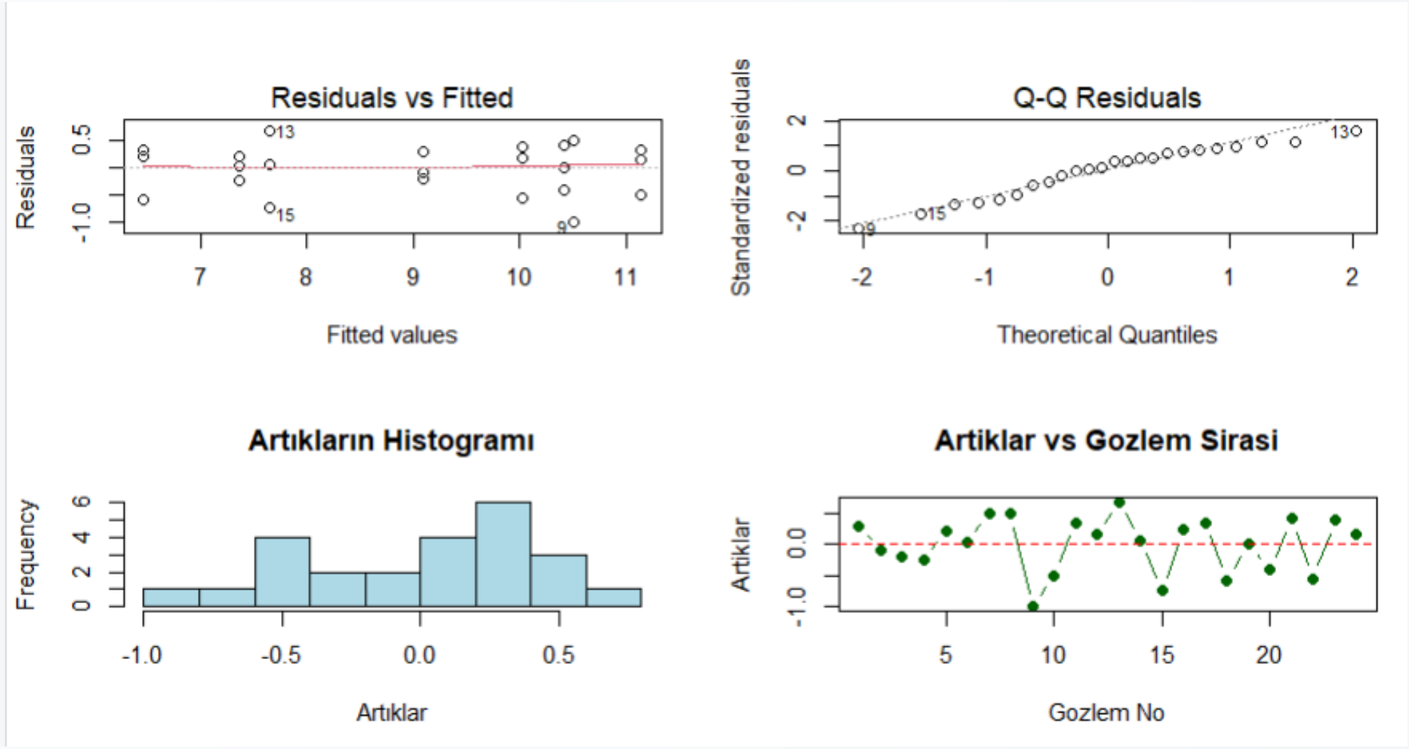
- **Intercept:** 7.65 sn — temel ortalama (tüm (tüm faktörler -1 düzeyinde)
- **AUzun:** -1.17 → Kısa kanat daha uzun uçuş sağlar
- **BUzun:** +2.77 → Uzun kuyruk uçuş süresini artırır
- **CSaman:** +1.45 → Saman kağıt daha uzun uçuş sağlar
- **A×B:** +0.79 → Pozitif etkileşim
- **B×C:** -1.35 → Negatif etkileşim (p=0.041)
- **RSE:** 0.527, **R^2:** 0.9335

Bölüm 3

Varsayım Kontrolleri

ANOVA varsayımlarının test edilmesi ve değerlendirilmesi

Artık Analizi Grafikleri



4 Grafik Yorumu

- **Residuals vs Fitted:** Artıklar rastgele dağılmış, dağılmış, sistematik patern yok. Varyans homojenliği sağlanıyor.
- **Q-Q Plot:** Noktalar referans çizgisi boyunca. Normallik varsayımı makul düzeyde sağlanıyor.
- **Histogram:** Artıklar yaklaşık simetrik, tek pikli. Normal dağılıma benziyor.
- **Artıklar vs Sıra:** Zaman bağımlı patern görülmüyor. Bağımsızlık varsayımı sağlanıyor.

Genel Değerlendirme: ANOVA varsayımları (normallik, varyans homojenliği, bağımsızlık) makul düzeyde sağlanmıştır.

Normallik Testi - Shapiro-Wilk

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(model)
W = 0.94999, p-value = 0.2708
```

W = 0.94999, p = 0.2708 → p > 0.05 olduğundan H_0 reddedilemez.

Artıklar normal dağılıma uygundur. ANOVA'nın normallik varsayımı **sağlanmıştır**.

Test Hakkında

- **Shapiro-Wilk testi**, artıkların normal dağılıma uygunluğunu test eder. H_0: Artıklar normal dağılıma uygundur.
- W değeri 1'e yakın oldukça normallik güçlüdür. W = 0.95 oldukça iyidir. p = 0.27 > 0.05 olduğundan normallik varsayımı kabul edilir.

Varyans Homojenliği Testleri

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  7  0.2594 0.9612
      16
```

Levene's Test (merkez = median)

```
        Bartlett test of homogeneity of variances

data:  Ucus_Suresi by interaction(A, B, C)
Bartlett's K-squared = 4.4468, df = 7, p-value = 0.7271
```

Bartlett Test of Homogeneity

Levene: F=0.26, p=0.961 | **Bartlett:** K^2=4.45, p=0.727 → Her iki testte de p > 0.05

Varyans homojenliği varsayımı **sağlanmıştır**. ANOVA sonuçları güvenilirdir.

- **Levene testi** medyan merkezli olup normallik varsayımına duyarlı değildir. **Bartlett testi** normal dağılım varsayımına dayalıdır.

varsayımına dayalıdır.

- Her iki testin de anlamlı çıkmaması, varyansların gruplar arasında eşit olduğunu gösterir.

Bölüm 4

Ana Etkiler ve Karşılaştırmalar

Tukey HSD testleri ve emmeans analizleri

Kanat Uzunluğu (A) Etkisi - Tukey HSD

```
[1] "Kanat (A) Etkisi:"
> print(HSD.test(model, "A", group = TRUE))
$statistics
    MSerror Df  Mean       CV       MSD
  0.2774083 16 9.085 5.797421 0.4558276

$parameters
   test name.t ntr StudentizedRange alpha
  Tukey      A   2         2.997999  0.05

$means
     Ucus_Suresi      std  r        se  Min   Max    Q25  Q50     Q75
Kisa    9.415833 1.323119 12 0.1520439 6.91 11.01 8.7500 9.45 10.5125
Uzun    8.754167 2.018593 12 0.1520439 5.90 11.48 7.0525 8.53 10.4700

$comparison
NULL

$groups
     Ucus_Suresi groups
Kisa    9.415833      a
Uzun    8.754167      b

attr(,"class")
[1] "group"
```

HSD Testi Yorumu

- **Kısa Kanat:** 9.416 sn (grup **a**)
- **Uzun Kanat:** 8.754 sn (grup **b**)
- Fark: **0.662 sn**

Kısa kanat daha uzun uçuş sağlar

- Gruplar farklı harflerle işaretlenmiş → **Anlamlı fark var**
- **Yorum:** Kısa kanatlı helikopterler daha yavaş düşer. Daha kısa kanatlar, dönme hızını artırarak daha fazla hava direnci (lift) oluşturur.

Kuyruk Uzunluğu (B) Etkisi - Tukey HSD

```
[1] "Kuyruk (B) Etkisi:"
> print(HSD.test(model, "B", group = TRUE))
$statistics
    MSerror Df  Mean       CV       MSD
  0.2774083 16 9.085 5.797421 0.4558276

$parameters
   test name.t ntr StudentizedRange alpha
  Tukey      B   2         2.997999  0.05

$means
     Ucus_Suresi       std  r        se  Min   Max     Q25   Q50   Q75
Kisa    7.645833 1.0613753 12 0.1520439 5.90  9.39  6.8875  7.49  8.47
Uzun   10.524167 0.6470416 12 0.1520439 9.48 11.48 10.1525 10.53 11.01

$comparison
NULL

$groups
     Ucus_Suresi groups
Uzun   10.524167      a
Kisa    7.645833      b

attr(,"class")
[1] "group"
```

HSD Testi Yorumu

- **Uzun Kuyruk:** 10.524 sn (grup **a**)
- **Kısa Kuyruk:** 7.646 sn (grup **b**)
- Fark: **2.878 sn**

Uzun kuyruk çok daha uzun uçuş sağlar

- Gruplar farklı harflerle işaretlenmiş → **Çok anlamlı fark**
- **Yorum:** Kuyruk uzunluğu **en etkili faktör** (η^2=0.92). Uzun kuyruk, helikopterin stabilitesini artırır ve daha yavaş, kontrollü bir iniş sağlar.

Kağıt Türü (C) Etkisi - Tukey HSD

```
[1] "Kagıt (C) Etkisi:"
> print(HSD.test(model, "C", group = TRUE))
$statistics
    MSerror Df  Mean       CV       MSD
  0.2774083 16 9.085 5.797421 0.4558276

$parameters
   test name.t ntr StudentizedRange alpha
  Tukey      C   2         2.997999  0.05

$means
      Ucus_Suresi      std  r        se  Min   Max    Q25   Q50     Q75
A4       8.640833 1.773299 12 0.1520439 5.90 10.82 6.8875 8.905 10.2525
Saman    9.529167 1.577699 12 0.1520439 7.13 11.48 8.5625 9.450 11.0100

$comparison
NULL

$groups
      Ucus_Suresi groups
Saman    9.529167      a
A4       8.640833      b

attr(,"class")
[1] "group"
```

HSD Testi Yorumu

- **Saman Kağıt:** 9.529 sn (grup **a**)
- **A4 Kağıt:** 8.641 sn (grup **b**)
- Fark: **0.888 sn**

Saman kağıt daha uzun uçuş sağlar

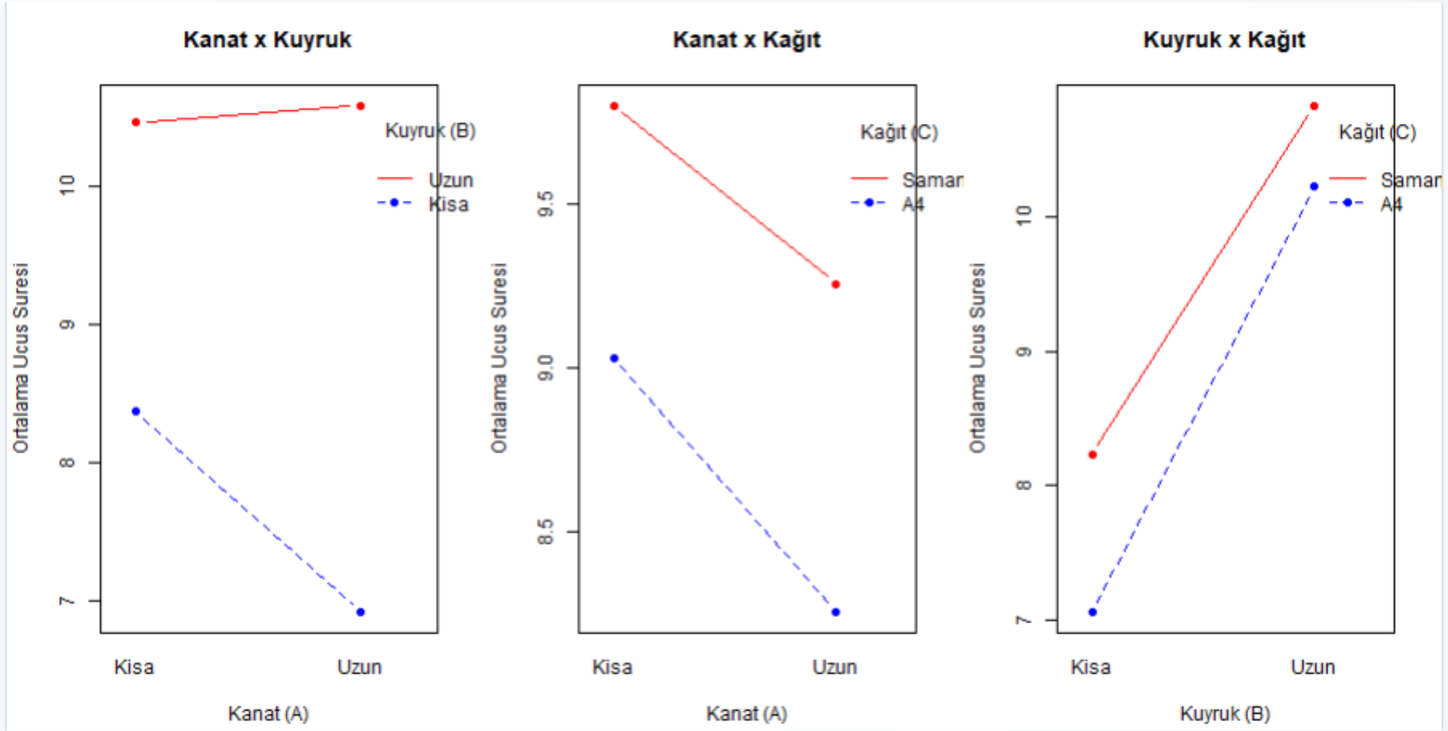
- Gruplar farklı harflerle işaretlenmiş → **Anlamlı fark var**
- **Yorum:** Saman kağıt daha hafif olduğu için yerçekimine karşı daha yavaş düşer. A4 kağıdı daha ağır olup daha hızlı iniş yapar.

Bölüm 5

Etkileşim Analizi

İki-faktörlü etkileşim grafikleri ve basit etkiler analizi

Etkileşim Grafikleri - İki Faktörlü Etkileşimler



3 Etkileşim Yorumu

- **Kanat × Kuyruk:**

Çizgiler paralel değil → **Etkileşim var** (p=0.002). Kısa kanatta kuyruk etkisi daha belirgin.

- **Kanat × Kağıt:**

Çizgiler yaklaşık paralel → Etkileşim yok (p=0.595).

- **Kuyruk × Kağıt:**

Çizgiler paralel değil ama kesişim yakın → Zayıf etkileşim (p=0.206).

Kağıt Türüne Göre Ayrılmış Etkileşim Grafikleri

```
[1] "--- SADECE SAMAN KAGIDI icin ANOVA (C Sabit) ---"
> summary(aov(Ucus_Suresi ~ A * B, data = subset(verid, C == "Saman")))
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
A            1  0.891   0.891   3.359  0.10417
B            1 20.202  20.202  76.165 2.32e-05 ***
A:B          1  4.165   4.165  15.704  0.00416 **
Residuals    8  2.122   0.265
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

```
[1] "--- SADECE A4 KAGIDI icin ANOVA (C Sabit) ---"
> summary(aov(Ucus_Suresi ~ A * B, data = subset(verid, C == "A4")))
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
A            1  1.817   1.817   6.276   0.0366 *
B            1 29.988  29.988 103.560 7.45e-06 ***
A:B          1  0.468   0.468   1.616   0.2393
Residuals    8  2.317   0.290
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Yorum

- **1. Saman Kağıdı İçin ANOVA Yorumu:**

A Faktörü

p = 0.104 > 0.05

Tek başına uçuş süresini anlamlı şekilde değiştirmiyor.

B Faktörü

p çok küçük (2.32e-05)

Çok güçlü şekilde anlamlı.

A:B Etkileşimi

p = 0.00416 ,Etkileşim anlamlı.

- **2. A4 Kağıdı İçin ANOVA Yorumu:**

A Faktörü

p < 0.05 , A faktörü anlamlı.

B Faktörü

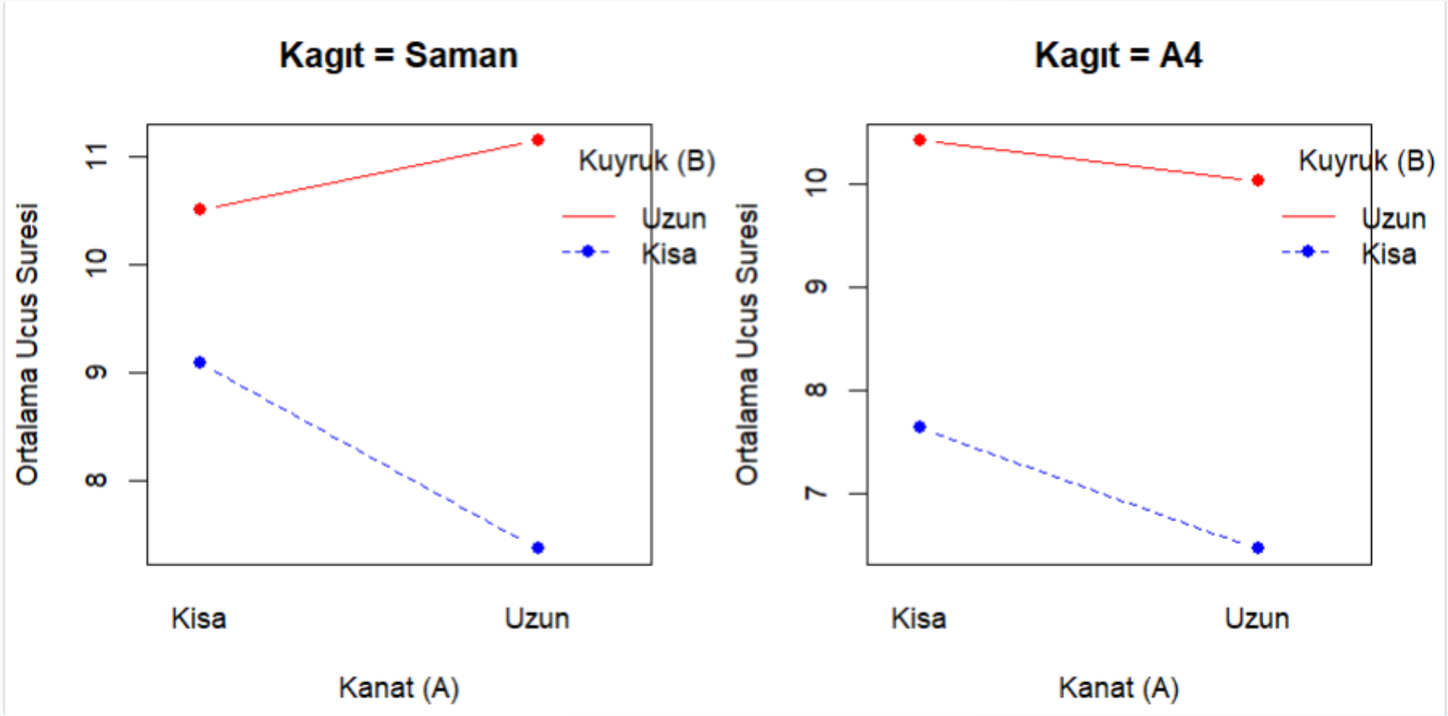
Çok güçlü anlamlı.

Yine en baskın faktör gibi görünüyor

A:B Etkileşimi

p = 0.2393 > 0.05 , Etkileşim yok.

Kağıt Türüne Göre Ayrılmış Etkileşim Grafikleri



Yorum

- **Saman kağıtta:**

Kanat×Kuyruk etkileşimi belirgin. Çizgiler uzaklaşıyor. Uzun kuyruk farkı kısa kanatta daha büyük.

- **A4 kağıtta:**

Kanat×Kuyruk etkileşimi daha zayıf. Çizgiler daha paralel. Kağıt ağırlığı etkileşimi baskılıyor.

- Kağıt türü, kanat ve kuyruk arasındaki ilişkiyi değiştiriyor.

Ana Etki Ortalamaları

```
> emmeans(model, ~ A)
NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions
 A    emmean    SE df lower.CL upper.CL
 Kisa   9.42 0.152 16     9.09     9.74
 Uzun   8.75 0.152 16     8.43     9.08

Results are averaged over the levels of: B, C
Confidence level used: 0.95
```

A (Kanat) emmeans

```
> emmeans(model, ~ B)
NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions
 B    emmean    SE df lower.CL upper.CL
 Kisa   7.65 0.152 16     7.32     7.97
 Uzun  10.52 0.152 16    10.20    10.85

Results are averaged over the levels of: A, C
Confidence level used: 0.95
```

B (Kuyruk) emmeans

```
> emmeans(model, ~ C)
NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions
 C     emmean    SE df lower.CL upper.CL
 A4      8.64 0.152 16     8.32     8.96
 Saman   9.53 0.152 16     9.21     9.85

Results are averaged over the levels of: A, B
Confidence level used: 0.95
```

C (Kağıt) emmeans

%95 Güven Aralıkları Yorumu

- **A faktörü:** Kısa 9.42 sn [9.09, 9.74] vs Uzun 8.75 sn [8.43, 9.08] — CL'lar birbirini kesmiyor → **anlamlı fark**
- **B faktörü:** Kısa 7.65 sn [7.32, 7.97] vs Uzun 10.52 sn [10.20, 10.85] — CL'lar çok farklı → **çok anlamlı fark**
- **C faktörü:** A4 8.64 sn [8.32, 8.96] vs Saman 9.53 sn [9.21, 9.85] — CL'lar birbirini kesmiyor → **anlamlı fark**
- Tüm %95 güven aralıkları, Tukey HSD sonuçlarını desteklemektedir.

Tüm Hücre Ortalamaları - emmeans

```
> # Tum hucre ortalamalari
> emmeans(model, ~ A * B * C)
 A    B    C      emmean    SE df lower.CL upper.CL
 Kisa Kisa A4       7.65 0.304 16     7.00     8.29
 Uzun Kisa A4       6.47 0.304 16     5.83     7.12
 Kisa Uzun A4      10.41 0.304 16     9.77    11.06
 Uzun Uzun A4      10.03 0.304 16     9.39    10.67
 Kisa Kisa Saman    9.09 0.304 16     8.45     9.74
 Uzun Kisa Saman    7.37 0.304 16     6.73     8.01
 Kisa Uzun Saman   10.51 0.304 16     9.87    11.15
 Uzun Uzun Saman   11.14 0.304 16    10.50    11.79

Confidence level used: 0.95
```

Hücre Ortalamaları Yorumu

- **En yüksek:**

Uzun+Uzun+Saman = **11.14 sn**

- **En düşük:**

Uzun+Kısa+A4 = **6.47 sn**

- Fark: **4.67 sn** (neredeyse 2 kat)
- %95 CI'lar ile sunulmuştur
- Tüm hücrelerin güven aralıkları birbirinden ayrık değil, bu etkileşimin önemli olduğunu gösterir

Basit Etkiler - B Sabitken A'nın Etkisi

```
> # B sabitken A nın basit etkileri
> emm_A <- emmeans(model, ~ A | B)

 NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions

> pairs(emm_A, adjust = "tukey")
B = Kisa:
 contrast    estimate    SE df t.ratio p.value
 Kisa - Uzun    1.448 0.304 16   4.763  0.0002

B = Uzun:
 contrast    estimate    SE df t.ratio p.value
 Kisa - Uzun   -0.125 0.304 16  -0.411  0.6865

Results are averaged over the levels of: C
```

Basit Etkiler Yorumu

- **B = Kısa iken:**

Kısa-Uzun farkı = 1.45 sn, p=0.0002 → Anlamlı

- **B = Uzun iken:**

Kısa-Uzun farkı = -0.13 sn, p=0.69 → Anlamlı değil

- **Sonuç:** Kısa kuyrukta kanat uzunluğu önemli, uzun kuyrukta önemsiz. Bu, A×B etkileşiminin kaynağını açıklar.

Basit Etkiler - A Sabitken B'nin Etkisi

```
> # A sabitken B nın basit etkileri
> emm_B <- emmeans(model, ~ B | A)

 NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions

> pairs(emm_B, adjust = "tukey")
A = Kisa:
 contrast    estimate    SE df t.ratio p.value
 Kisa - Uzun    -2.09 0.304 16  -6.878  <.0001

A = Uzun:
 contrast    estimate    SE df t.ratio p.value
 Kisa - Uzun    -3.66 0.304 16 -12.052  <.0001

Results are averaged over the levels of: C
```

Basit Etkiler Yorumu

- **A = Kısa iken:**

Kısa-Uzun farkı = -2.09 sn, p<0.0001 → **Çok anlamlı**

- **A = Uzun iken:**

Kısa-Uzun farkı = -3.66 sn, p<0.0001 → **Çok anlamlı**

- **Sonuç:** Her iki kanat uzunluğunda da kuyruk etkisi anlamlı. Uzun kanatta kuyruk etkisi daha büyük (-3.66 vs -2.09). Kuyruk uzunluğu her koşulda kritik.

C'nin Ana Etkisi - emmeans Karşılaştırması

```
> ##### 11) C nin ana etkisi ######
> emm_C <- emmeans(model, ~ C)

NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions

> pairs(emm_C)
 contrast   estimate    SE df t.ratio p.value
 A4 - Saman   -0.888 0.215 16  -4.131  0.0008

Results are averaged over the levels of: A, B
```

A4 - Saman = -0.888 sn, p = 0.0008 → p < 0.05 olduğundan H_0 reddedilir.

Saman kağıt A4'ten **0.89 sn daha uzun** uçuş sağlar. Bu fark, tüm A ve B düzeylerinde ortalama alınarak bulunmuştur.

- **emmeans (Estimated Marginal Means)**, faktör düzeylerinin diğer tüm faktörler üzerinden ortalanmış tahmini ortalamalarını verir.
- **pairs()** fonksiyonu ile Tukey düzeltmesi uygulanarak çoklu karşılaştırma yapılır. p=0.0008 < 0.05 olduğundan kağıt türleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Bölüm 6

Sonuçlar ve Öneriler

En iyi tasarım önerisi ve değerlendirme

Etki Büyüklükleri - Eta Kare (η^2)

```
> # Etki büyüklüklerini hesapla
> etki_buyuklugu <- eta_squared(model)
> print(etki_buyuklugu)
# Effect Size for ANOVA (Type I)

Parameter | Eta2 (partial) |       95% CI
-----------------------------------------
A         |           0.37 | [0.08, 1.00]
B         |           0.92 | [0.84, 1.00]
C         |           0.52 | [0.21, 1.00]
A:B       |           0.46 | [0.15, 1.00]
A:C       |           0.02 | [0.00, 1.00]
B:C       |           0.10 | [0.00, 1.00]
A:B:C     |           0.17 | [0.00, 1.00]

- One-sided CIs: upper bound fixed at [1.00].
```

Etki Büyüklüğü Yorumu

- **B (Kuyruk):** $\eta^2 = 0.92$

Varyansın **%92'sini** açıklar — **Baskın faktör**

- **C (Kağıt):** $\eta^2 = 0.52$

Varyansın **%52'sini** açıklar

- **A (Kanat):** $\eta^2 = 0.37$

Varyansın **%37'sini** açıklar

- **A×B:** $\eta^2 = 0.46$

Önemli etkileşim etkisi

- **A×B×C:** $\eta^2 = 0.17$

Üçlü etkileşim sınırda

En İyi Tasarım Önerisi

	A	B	C	fit	lwr	upr
10	Uzun	Uzun	Saman	11.143333	10.498696	11.787971
7	Kisa	Uzun	Saman	10.510000	9.865362	11.154638
19	Kisa	Uzun	A4	10.413333	9.768696	11.057971
22	Uzun	Uzun	A4	10.030000	9.385362	10.674638
1	Kisa	Kisa	Saman	9.093333	8.448696	9.737971
13	Kisa	Kisa	A4	7.646667	7.002029	8.291304
4	Uzun	Kisa	Saman	7.370000	6.725362	8.014638
16	Uzun	Kisa	A4	6.473333	5.828696	7.117971

Optimal Tasarım ve Öneriler

- **En İyi Kombinasyon:**

Uzun Kanat (150mm) + Uzun Kuyruk (130mm) + Saman Kağıt

Tahmini uçuş: **11.14 sn**

- **İkinci En İyi:**

Kısa+Uzun+Saman = 10.51 sn

- **En Kötü:**

Uzun+Kısa+A4 = 6.47 sn

- Fark: **4.67 sn** (neredeyse 2 kat)

Tasarım Önerileri

1. Kuyruk uzunluğu en kritik faktör — mutlaka **uzun kuyruk (130mm)** kullanın
2. Saman kağıt A4'ten üstün — **hafiflik avantajı** sağlar
3. Uzun kanat + uzun kuyruk kombinasyonu en optimal
4. Kısa kuyruk her durumda kaçınılmalıdır

Sonuç ve Değerlendirme

Bulgular Özeti

- 3 faktörün tamamı anlamlı etki göstermiştir
- Kuyruk uzunluğu en baskın faktör (η^2=0.92)
- Kanat×Kuyruk etkileşimi anlamlıdır (p=0.002)
- Model varyansın %93'ünü açıklar (R^2=0.9335)
- En iyi tasarım: Uzun Kanat + Uzun Kuyruk + Saman

Deney Tasarımı Değerlendirmesi

- Varsayım kontrolleri olumlu (normallik, homojenlik)
- Rastgeleleştirme ve sabit parametreler kontrol altında
- 2^3 tam faktöriyel tasarım etkili bir seçim

Gelecek Çalışmalar

- **Kanat genişliği** ve **kuyruk genişliği** de faktör olarak eklenebilir — bu boyutlar aerodinamik performansı doğrudan etkiler etkiler
- **Daha fazla tekrar** (5-10) ile güven aralıkları daraltılabilir ve test gücü artırılabilir
- **Merkezi kompozit tasarım** (CCD) ile optimum nokta daha hassas tahmin edilebilir

Teşekkürler

Sorularınız için teşekkür ederiz

İST 3032 – İstatistiksel Deney Tasarımı

Kaan Boztaş – 2022285066

Çağan Aktaş – 2022285053

Gökhan Tanrıöven – 2022285102

Giray Baysal - 2021285070